

2024春Python过程化考试2 (KS02-4)

考试形式：闭卷

考试时间：2024/5/14

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业
学号：_____ 姓名：_____ 分数：_____

一、选择题（每小题1.0分，共30.0分）

01. 表达式 `{1, 2, 3, 4}.symmetric_difference({3, 4, 5, 6})` 的值为_____。

- A. `{1, 2, 3, 4, 5, 6}`
- B. `{1, 2, 5, 6}`
- C. `{1, 2}`
- D. `{3, 4}`

02. 以下代码中，不会输出“A,B,C,”的是_____。

- A. `for i in range(3): print(chr(65+i),end=',')`
- B. `for i in [0,1,2]: print(chr(65+i),end=',')`
- C. `i=0`

`while i<3:`

`print(chr(65+i),end=',')`

`i+=1`

`continue`

- D. `i=0`

`while i<3:`

`print(chr(65+i),end=',')`

`break`

`i+=1`

03. 若从键盘输入两个数100和8（数据之间用回车分隔），则以下代码输出结果为_____。

`def f(num, base):`

`if num>=base:`

`f(num//base, base)`

`print(num%base, end='')`

`A=eval(input())`

`B=eval(input())`

`f(A,B)`

- A. 144
- B. 100
- C. 12.5
- D. 12

04. 以下关于字典操作的描述中，错误的是_____。

- A. `del()` 用于删除字典或者元素
- B. `clear()` 方法用于清空字典中的数据
- C. `len()` 方法可以计算字典中键值对的个数
- D. `keys()` 方法可以获得字典中的值

05. 假设将单词保存在变量`word`中, 使用一个字典`count={}`统计单词出现的次数可以采用语句_____。

- A. `count[word]=count[word]+1`
- B. `count[word]=count.word+1s`
- C. `count[word]=count.get(word,1)+1`
- D. `count[word]=count.get(word,0)+1`

06. 下列关于函数定义的说法中, 正确的是_____。

- A. 局部变量和全局变量同名, 则局部变量等同于全局变量
- B. 若一个函数需要返回多个值, 可以使用多个`return`语句实现
- C. 每个python程序文件都有一个标识名称的变量 `__main__`
- D. 函数的实际参数可以是表达式, 也可以是对其他函数的调用

07. 下列程序的运行结果是_____。

```
def f(*x):  
    print(x)  
f(2,3,4)
```

- A. 9
- B. (2, 3, 4)
- C. 2, 3, 4
- D. [9]

08. 以下不能创建一个字典的语句是 _____。

- A. `dict1 = {{1,2}:12}`
- B. `dict2 = {3:5}`
- C. `dict3 = {"12":12}`
- D. `dict4 = {(1,2):(12)}`

09. 表达式`sorted({'a':1, 'b':2, 'c':3})`的值为_____。

- A. [1, 2, 3]
- B. [3, 2, 1]
- C. ['c', 'b', 'a']
- D. ['a', 'b', 'c']

10. 若`s="@python@"`, 语句`print(s[:-1].strip("@"))`的结果为_____。

- A. `*@python@*`
- B. `python@*`
- C. `*@python`
- D. `@python@`

11. 已知 $x = \{1:2, 2:3, 3:4\}$, 那么表达式 $x.get(3, 1)$ 的值为_____。

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 1

12. 以下代码的输出结果是_____。

```
d={'drink':{'tea':1,'coffee':2}}
print(d.get('coffee','milk'))
```

- A. drink
- B. 1
- C. 2
- D. milk

13. 以下程序的运行结果是_____。

```
s="hello"
def setstr():
    s="hi"
    s+="world"
setstr()
print(s)
```

- A. hi
- B. hello
- C. hiworld
- D. helloworld

14. 以下代码的输出结果为_____

```
import re
x = 'abc@163.com'
print(re.split('\d+', x))
```

- A. ['abc@', '.com']
- B. 'abc@' 'com'
- C. 'abc@.com'
- D. ['abc@.com']

15. 运行以下程序, 输入hello123并回车, 则输出为_____。

```
w=input()
for x in w:
    if '0'<=x<='9':
        continue
    else:
        w.replace(x, "")
print(w)
```

- A. hello123
- B. hello
- C. 123
- D. 123hello

16. 以下代码的输出为_____。

```
def f(b=2, a=4):  
    global z  
    z+=3*a+5*b  
    return z
```

z=10

```
print(z, f(4, 2))
```

- A. 10 36
- B. 32 32
- C. 36 36
- D. 10 32

17. 能够完全匹配字符串“go go”和“kitty kitty”，但不能完全匹配“go kitty”的正则表达式是_____。

- A. “\b\w+\b\s+\1\b”
- B. “(\S{2, 5})\s{1, }\S+”
- C. “\w{2, 5}\s*\1”
- D. “(\S+)\s+\1”

18. 以下程序的输出结果可能是_____。

```
s=set(' abcxyz')  
sorted(s)  
for i in s:  
    print(i, end='')
```

- A. cyxazb
- B. abcxyzx
- C. xyzabac
- D. axbyzcc

19. 表达式{9, 7, 5, 3}.difference({1, 2, 3, 4})的值为_____。

- A. {9, 5, 7}
- B. {1, 2, 4}
- C. {3}
- D. {1, 2, 4, 5, 7, 9}

20. 语句print(r'hello \n world!')的运行结果是_____。

- A. hello \n world!
- B. hello
world!

C. `r'hello \n world!'`
D. `r'hello
world!'`

21. 语句`print("Hello".center(10, "#"))`的执行结果是_____

- A. `##Hello###`
- B. `#####hello`
- C. `SyntaxError`
- D. `hello#####`

22. `s1=set('abcd');s2=set('cde')`

则`s1<s2`的值为_____

- A. `True`
- B. `False`
- C. `1`
- D. `None`

23. 下面代码的结果是_____

```
d1={"姓名":"xiaoming","年龄":27}
d2={"性别":"male","年龄":30}
for d in [d1,d2]:
    d3={k:v for k,v in d.items()}
print(d3["年龄"])
```

- A. 27
- B. 30
- C. 27, 30
- D. (27, 30)

24. 下列哪个字符串写法是错误的_____

- A. `'''py\'thon'''`
- B. `'py\'thon'`
- C. `"py\'th\'on"`
- D. `'py\'th\'on'`

25. 下面代码的结果是 _____

```
t={1,2,3}
t.add((1,2,3))
print(len(t))
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

26. 以下会出现错误的语句是_____

- A. '苏州'.encode()
- B. '苏州'.decode()
- C. '苏州'.encode().decode()
- D. 以上都对

27. 以下代码的运行结果是_____

```
str1='python example test'  
str2='exam'  
print(str1.find(str2,5))
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. -1

28. 以下代码的运行结果为_____

```
def change(num2):  
    num2+=1  
    print("num2=", num2, sep=' ')
```

```
num1=2  
change(num1)  
print("num=", num1)
```

- A. num2= 3
num= 3
- B. num2= 3
num= 2
- C. num= 2
num2= 2
- D. num= 2
num2= 3

29. 语句f=lambda x,y: x if x < y else y;print(f(10,20))的执行结果是

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 无法执行

30. 以下代码执行后的输出结果是_____

```
import re  
m=re.match(r'^(\d{3})-(\d{3,8})$', '010-12345')  
print(m.group(0))
```

- A. 010
- B. 010-12345

C. 12345

D. None

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 表达式`len('helloworld!'.ljust(20))`的值为_____

02. 表达式`len({3, 2, 6, 5, 9} | {2, 3, 5, 7})`的值为_____。

03. 以下代码的输出结果为_____

```
x={1:1,2:2}
x.update({2:3,3:3})
print(sum(x.values()))
```

04. 字符串`x='helloworld'`，执行`x.replace('hello','hi')`之后，`x`的值是_____

05. `'abc' in 'abdcefg'`的值为_____

06. `'Beautiful is better than ugly'.startswith('Be',5)`的值为 _____

07. `x={'a':'b','c':'d'}`，则`'c' in x`的值为:_____

08. 若`x=[1,11,111]`，则执行`x.sort(key=lambda x:len(str(x)),reverse=True)`后，`x`的值为_____

09. `max(set('python'))`的值为 _____ (字符串定界符统一用单引号)

10. 以下代码的执行结果为_____

```
def f(n):
    if n==1:
        return 1
    else:
        return n*f(n-1)
print(f(5))
```

三、编程题（每小题10.0分，共50.0分）

01. 编写程序，从键盘输入1个字符串，检查其中是否有重复单词（单词之间用空格分隔），如有重复单词则输出yes，否则输出no。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，格式不同算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

hello world hello

yes

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

welcome to to suzhou

yes

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

soochow university

no

02. 编写程序, 输入一行连续的整数, 每个数之间用英文空格分隔, 统计出每个数的出现次数, 并输出出现次数最高的数, 如果有多个数同时出现的次数最高, 则按从小到大顺序输出, 输出数据之间也用英文空格分隔。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果, 格式不同算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

1 1 2 2 3 3 4

1 2 3

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

23 73 67 67 73

67 73

03. 编写程序, 输入1个手机号并检测是否合法。若手机号的长度为11位的纯数字, 且以13\14\15\17\18开头, 则输出“合法”, 否则输出“不合法”

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果, 格式不同算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

13812345678

合法

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

11234567890

不合法

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

1781234567

不合法

04. 编写一个自定义函数isPrime(x), 用于判断整数x是否为素数, 是则返回True, 不是则返回False。编写程序, 输入两个正整数m和n, 计算这两个数之间(包含这两个数)的所有素数之和并输出, 如果不存在素数则输出0。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。1不是素数。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

1, 10

17

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

10, 20

60

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

8, 10

0

05. 问题描述: 假设一本图书的信息包括ISBN号、书名和年份3部分信息。其中ISBN号是带校验码的一个字符串, 该字符串长度为10, 其中前9位为数字, 最后一位是校验码(可能是数字或字母X)。其校验方法如下:

- 1、计算加权：将ISBN号码前9位数字分别乘以10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2，然后将它们相加，得到加权和；
- 2、计算余数：将第一步得到的加权和除以11，取其余数；
- 3、计算校验码：如果第二步得到的余数为10，则校验码是字母'X'；如果余数为其他数字，则校验码就是该数字。

例如，某ISBN号码为7309045476，取前9位是：730904547，计算得到校验码为6，与第10位相同，则该ISBN号是有效的，否则该ISBN号是无效的。

编写函数check_isbn(isbn)，实现对参数isbn号的校验，根据校验是否有效返回True或False。

编写函数find_book(isbn)，根据参数isbn号查找并输出其对应的书名和年份，若未找到或isbn号校验无效则输出“未找到该书”。

编写程序，首先输入正整数n，接着输入n本书的信息（其中可能存在不合法的ISBN号），最后输入要查找书的ISBN号，通过对函数check_isbn、find_book的调用将查找的结果输出。

程序的整体结构如下，只需完成check_isbn、find_book函数的补充，其余代码不用改动。

```
def check_isbn(isbn):
    ''' 校验isbn是不是合法的ISBN号'''
def find_book(isbn):
    ''' 校验isbn有效性并根据isbn查找图书信息（在全局变量book_info中）并输出结果'''
book_info=[] #全局变量，用于存放图书的信息
n=eval(input())
for i in range(n):
    book_info.append(input().split())
isbn=input()
find_book(isbn)
```

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，格式不同算结果错误。

测试1：（前5行为输入，其中第5行为待查找的ISBN号，第6行为查找出的信息）

```
3
031234161X C 2020
0525949483 python 2021
0671027360 c++ 2023
0525949483
python 2021
```

测试2：（前6行为输入，其中第6行为待查找的ISBN号，第7行为查找出的信息）

```
4
031234161X C 2020
0525949488 python 2021
0763600138 java 2022
0762788689 C++ 2022
0763600138
未找到该书
```